

INSTITUT DE FORMATION ET DE RECHERCHE DÉMOGRAPHIQUES

ÉPREUVE DE PROBABILITÉS - STATISTIQUES

(Concours type B (Avril 2010))

Exercice 1

Les notes obtenues à une interrogation de probabilité se sont étalées de 0 à 10 selon que le nombre de réponses correctes 0; 1 . . . ; 10; la note moyenne a été de 6,7 et l'écart type de 1,2. En supposant que les notes sont normalement distribuées, déterminer :

1. le pourcentage d'étudiants ayant eu 6 points;
2. La note maximum des 10% les plus basses de la classe;
3. la note minimum des 10% les plus élevées.

Exercice 2

Le coefficient de corrélation entre les notes Statistiques et de Mathématiques d'un groupe de 21 étudiants est égale à 0,80. Quelles sont les limites à 90% pour ce coefficient ?

Exercice 3

Deux coefficients de corrélation obtenus à partir de deux échantillons de taille $n_1 = 28$ et $n_2 = 35$ ont été calculés et valant $r_1 = 0,50$ et $r_2 = 0,30$ respectivement. Existe-t-il entre eux une différence significative au seuil de 5%.

Exercice 4

Samba, qui sort en moyenne deux soir par semaine, joue au tradipraticien et pratique de l'automédication pour soulager ses maux de tête causés par des lendemains matins de fêtes plutôt difficiles. Cependant, il avait déjà été averti que la mixture qu'il prend possède un effet secondaire parfois gênant : une fois sur cent, aléatoirement, Samba se retrouve transformé pour le journée en un chien

Quelle est la probabilité que Samba, sur le cours d'une année entière, se retrouve au moins 3 jours sous cette forme? On pourra, après avoir vérifié les conditions, approcher une loi de probabilité par une loi de poisson dont on en déterminera les paramètres.

Exercice 5

Bakari casse un bâton en deux, le point de rupture (X° étant (uniformément) aléatoire. Quelle est la probabilité pour que le grand morceau soit au moins 3 fois plus grand que le petit ?

Exercice 6

Vous vous promenez le long d'une voie ferrée, en pleine rêverie. Vous prenez soudainement conscience d'un grand bruit, droit derrière vous.

1. En quoi consiste l'erreur de 1^{re} espèce (α) ? L'erreur de 2^e espèce (β) ? Laquelle est la plus grave ? Que faites-vous ?
2. Si on compare le test d'hypothèse à un jugement peut-on dire que l'erreur de 1^{re} espèce est de condamner un homme coupable ? Répondre par vraie ou faux !!!
3. Dans l'analogie du jugement, que se passerait-il, si on souhaite rendre l'erreur de 1^{er} espace nulle ?

Exercice 7

Pour un sondage électorale, on constate deux échantillons d'électeurs de tailles 300 et 200 respectivement dans deux circonscriptions A et B cela met en évidence des intentions de vote des 56% et 48% pour un candidat donné.

Tester au seuil de 5% les hypothèses :

1. Il y a une différence entre les circonscriptions
2. Le candidat est préféré dans la circonscription A.

Exercice 8

Une société a mis au point un produit. Une étude préalable a montrer une relation entre les prix X proposé (en francs cfa) pour de produit et le nombre de clients Y disposés à l'acheter à ce pris. Le chiffre d'affaires potentiel Z , correspondant au choix du prix X est donné par : $Z = X \times Y$. L'enquête menée au près de 500 personnes a donne le résultat consignés dans le tableau 7

Prix (X_i)	40	35	32	28	24	20	16	12	10	8
Clients (y_i)	60	80	130	200	240	350	390	420	440	500

TABLEAU 5 – Répartition des clients selon le pris dont ils sont disposés à acheter le produit

1. Représenter le nuage de points $M_i(X_i, y_i)$ dans un repère convenable choisi (nombre de clients en fonction du prix proposé).
2. quel commentaire pouvez-vous faire de ce qui nuage de point ?
3. La covariance étant égal à -1582,50 client*Fcfa, quel commentaire pouvez-vous faire ?

4. La variance de $X = 10,53$ et la variance de $Y = 151,49$, calculer le coefficient de corrélation linéaire. Que peut-on conclure ?
5. Donner une équation de la droite de régression de Y en X et tracer cette droite.
6. En utilisant cette modélisation linéaire, déterminer le niveau de prix qui donne le chiffre d'affaire potentiel maximum et préciser la valeur de ce maximum.

Exercice 9

Le tableau ci-dessous précise la distribution de départements d'un pays A selon la taux de divorces (nombre de divorces pour 10000 femmes mariées), associé à la variable X , et le t aux de population urbaine (pourcentage de la population du département vivant dans des unités urbaines), associé à la variable Y .

X : Taux de divorces	Y : Taux de popularité urbaine			
	[20;50[	[50;65[	[65;100[	Total
[10;25[	13	3	0	16
[25;40[	<u>14</u>	13	7	34
[40;55[	8	16	7	31
[55;70[	0	0	7	7
Total	35	32	21	<u>88</u>

TABLEAU 6 – Départements selon le taux de divorces et le taux de population urbaine pour une année donnée.

1. Définir la population étudiée.
2. Définir les variables étudiées et leur type.
3. Que représentent les chiffres 14 et 88 en caractère gras, italique et souligné.
4. Quel est le nombre de Départements où le taux de divorce est supérieur ou égale à 40 pour 10 000 et le taux de population urbaine supérieur à 50 pour 100.
5. Déterminer les moyennes et variances marginales.
6. Calculer alors les moyennes et les variances conditionnelles de X à Y fixé.
7. Interpréter les résultats obtenus.
8. Calculer la covariance $\text{COV}(X,Y)$, sachant que

$$\sum_i \sum_j n_{ij} * x_i * y_j = 190493,75$$

Quelle interprétation en faites-vous ?

9. Tracer l'histogramme des taux de divorces quel que soit le département.

www.touslesconcours.info

INSTITUT DE FORMATION ET DE RECHERCHE DÉMOGRAPHIQUES
ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES
(Concours type B (Mars 2010))

Exercice 1

L'évolution d'une population féminine âgée de moins de 45 ans est régie par la matrice de projection suivante s'appliquant aux groupes d'âges 0-14 ans, 15-29 ans et 30-44 ans

$$P = \begin{pmatrix} 0,4171 & 0,8498 & 0,1273 \\ 0,9924 & 0 & 0 \\ 0 & 0,9826 & 0 \end{pmatrix}$$

1. Chercher la structure stable de cette population sachant que celle-ci est donnée, à un facteur près par le vecteur propre associé à la seule valeur propre positive de la matrice P ?
2. Estimer la structure obtenue après deux périodes à partir de la structure initiale suivante :

Age	Effectif
0-14 ans	300 000
15-29 ans	210 000
30-44 ans	180 000

3. Rendre comparable ces trois structures ?

Exercice 2

1. En utilisant le théorème de Fubini, calculer l'intégrale : $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^1 \frac{dy}{1 + y \cos x} dx$
2. Montrer ensuite que : $+\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k+1} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^k(x) dx$

Exercice 3

Soit A , une matrice symétrique d'ordre n , définie positive et r un réel ($r > 0$).

1. Montrer que la matrice $A + rI_n$ est symétrique, définie positive.
2. On considère la matrice $B = (rI_n + A)^{-1}(rI_n - A)$. Montrer que B est symétrique.
3. Montrer que les valeurs propres de B sont dans l'intervalle $] -1; 1[$.

Exercice 4

1. On pose pour tout $n \geq 0$, $u_n = \frac{1}{n^a} \int_0^n \frac{\arctan t}{t^b} dt$.
Discuter suivant a et b la nature de la série : $\sum u_n$.

2. On considère la série de terme générale : $u_n = \frac{j^n}{n}$, où $n \geq 1$ et $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$.

On note $S_n = \sum_{k=1}^n u_k$ et $w_n = u_{3n-2} + u_{3n-1} + u_{3n}$

- Déterminer la nature de la série : $\sum w_n$
- En déduire que la série $\sum u_n$ converge.

Exercice 5

Soit la matrice $B = \begin{pmatrix} 6 & 12 \\ -2 & -4 \end{pmatrix}$

- Calculer B^2 et vérifier que B^2 et B sont homothétiques. Calculer le rapport d'homothétie.
- Déduire de 1) les matrices B^3 et B^n pour n , entier positif.
- Soit la matrice $M = \begin{pmatrix} -7 & 12 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$. Calculer J telle que $M = J + I$. En déduire M^n .
- Calculer la matrice $Bx + I$ puis $(Bx + I)^n$, où $x \in \mathbb{R}$.

Exercice 6

Soit E un $\mathbb{R}$ (espace vectoriel. On note multiplicativement la composition des applications dans $\Gamma(E)$ et on pose $I = Id_E$. soit f , un endomorphisme de E et α, β deux réels distincts tels que : $(f - \alpha I)(f - \beta I) = 0$. On pose $F = \ker(f - \alpha I)$ et $F_\beta = \ker(f - \beta I)$.

- Démontrer que $Im(f - \beta I) \subset F_\alpha$ et $Im(f - \alpha I) \subset F_\beta$.
- Démontrer que les sous-espaces vectoriels F_α et F_β sont supplémentaires.
- On désigne par P la projection de F_α parallèlement à F_β , et par q la projection de F_β parallèlement à F_α . Démontrer que : $p + q = I$ et $pq = qp = 0$.
- Démontrer que : $f = \alpha p + \beta q$.
- En déduire l'endomorphisme f^n pour $n \in \mathbb{N}$

Exercice 7

Trouver un équivalent simple au voisinage de 0 des différences :

- $(1 + \sin x)^x - (1 + x)^{\sin x}$
- $(\sin x)^x - x^{\sin x}$

Exercice 8

Trouver donné le coût de production : $C(Q) = Q^3 - Q^2 + Q + 1$, et la loi de la demande : $Q(p) = 3 - 2p$.

Déterminer la quantité qui minimise le coût moyen et celle qui maximise le profit total.

Quelle sont les valeurs de ce coût moyen minimum et de ce profit maximum ?

Exercice 9

L'entreprise IFORDIA emploie 10 employés. Les dates de naissance et l'embauche de ce personnel sont reprises dans le tableau 7. On appelle âge révolu d'un individu, l'âge qu'il avait atteint à son dernier anniversaire.

1. Calculer les âges exacts (années, mois et jours) et révolus de chaque employé à la date du 28/04/2010.
2. Calculer les anciennetés exactes (années, mois et jours) et révolution de chaque employé à la date du 28/04/2010.
3. Suite aux difficultés économiques, cette entreprise voudrait compresser son personnel et ne rester qu'avec 5 employés. Les critères de compression sont les suivants : (I) avoir 60 ans au 28/04/2010 ou (2) avoir atteint une ancienneté de 30 ans de service au 28/04/2010. Déterminer les personnes susceptibles d'être comprimées aux termes de ces deux critères.

N° d'ordre	Date de naissance	Date d'embauche
1	15/04/1952	01/01/1982
2	1951	15/03/1966
3	03/1949	1974
4	1950	01/07/1980
5	30/03/1950	12/09/1968
6	17/12/1949	14/12/1984
7	22/01/1952	11/08/1980
8	25/02/1960	01/01/1982
9	20/02/1972	01/01/1995
10	01/01/1960	25/05/1994

TABLEAU 7 – Personnel de l'entreprise IFORDIA selon la date de naissance et la date d'embauche